

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 2

Proyek Sistem Operasi: System Calls & Manajemen Proses

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri – Proyek 1 Shell

Problem Set ini dikerjakan secara mandiri sebagai persiapan pengembangan Custom Shell. Selesaikan soal C1–C6 berikut dan unggah solusi program C ke repositori GitLab kelas sebelum pertemuan Minggu 3.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan nilai kembalian (*return value*) fungsi `fork()` pada:

- Proses anak (*child process*)
- Proses induk (*parent process*)
- Kondisi ketika sistem gagal membentuk proses baru

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan perbedaan mendasar antara fenomena ****Zombie Process**** dan ****Orphan Process**** pada sistem operasi Linux. Bagaimana cara proses induk mencegah terbentuknya proses ***zombie***?

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Tuliskan program C di mana proses induk membentuk 3 proses anak secara sekuensial. Setiap proses anak mencetak PID dan waktu tidur selama N detik (`sleep(N)`), dan proses induk menunggu hingga seluruh anak selesai menggunakan fungsi `waitpid()` dalam sebuah loop.

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Perhatikan potongan kode berikut:

```
for(int i = 0; i < 3; i++) {  
    fork();  
}  
printf("Hello World\n");
```

Analisislah: Berapa kali kalimat "Hello World" akan dicetak ke layar? Gambarkan pohon hierarki proses (*Process Tree*) yang terbentuk secara lengkap!

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Bandungkan varian keluarga fungsi eksekusi sistem: `execl()`, `execv()`, `execvp()`, dan `execvpe()`. Evaluasi skenario kapan masing-masing varian fungsi tersebut paling tepat digunakan pada pembuatan program ***shell***.

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Rancanglah program **mini-shell** sederhana dalam bahasa C yang mampu membaca perintah dari pengguna, melakukan parsing argumen, mengeksekusi biner menggunakan `fork()` dan `execvp()`, serta mendukung perintah internal (*built-in command*) `cd` dan `exit`.

– Selamat Belajar & Bereksplorasi –